개 발 일 자 : 2026.10.14

확 정 일 자 :

(특수용접설비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 산업설비
직종 : 특수용접설비직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
재료	금속재료	용접	피복아크용접
재료	금속재료	용접	CO_2용접
재료	금속재료	용접	가스텅스텐아크용접(주)
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 남인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 특수용접설비과 특수용접설비직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 가스텅스텐아크용접_Lv.3

4.교육훈련대상자 : 특수용접 분야의 기본지식과 실무를 익혀 취업을 희망하는 구직자

5. 교육훈련목표

주어진 도면에 따른 용접절차사양서(WPS) 검토, 용접재료 종류와 적용, 용접기의 특성 및 조립설치, 용접준비 및 안전사항, 용접작업, 용접검사 및 용접기록 작업에 요구되는 능력을 활용하여 산업체에 전반적으로 적용할 수 있는 기본적인 용접작업을 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	156(13%)	1044(87%)	200(16.67%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 20 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 : 180 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
CO2용접기초	1601050211_21v4	솔리드와이어용접 비드쌓기	60	ncs 학습모듈 솔리드와이어용접 비드쌓기
가스텅스텐아크용접기초	1601050310_21v4	가스텅스텐아크용접 비드쌓기	60	ncs 학습모듈 가스텅스텐아크용접 비드쌓
피복아크용접기초	1601050110_21v3	피복아크용접 비드쌓기	60	NCS학습모듈(피복아크용접 비드 쌓기)

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20		

산업AI	AI기반가상용접실습	20		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	16

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		200	1200	600	600	
이론	소 계		60		20	60	60	0	
	교양교과	건강과능력개발	20	스포츠 활동을 통한 자기관리		20	20	0	
		직업과사회	20	00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
		참사폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		96		0	96	80	16	
	기초기술 교과	금속재료	20	용접재료의 개요, 주철 및 탄소강, 합금강, 열처리 및 재료시험, 검사법		20	20	0	
		기계제도	20	KS규격, 도면의 규격, 투상법, 치수기입, 용접도시기호		20	20	0	
		용접일반	20	피복금속아크용접, 각종금속의 용접, 전기저항용접, 가스용접 및 절단 등		20	20	0	
		특수용접	20	각종 특수용접법의 개요, 장치, 구성		20	20	0	
		기계산업안전	16	기계가공 및 설비작업 안전		16	0	16	
실습	소 계		180		180	180	180	0	
	계열공통	CO2용접기초	60	1601050211_21v4 (솔리드와이어용접 비드쌓기)	60	60	60	0	
		가스텅스텐아크용접기초	60	1601050310_21v4 (가스텅스텐아크용접 비드쌓기)	60	60	60	0	
		피복아크용접기초	60	1601050110_21v3 (피복아크용접 비드쌓기)	60	60	60	0	
	소 계		864		0	864	280	584	
	특화전공	AI기반가상용접실습	20	실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접		20	20	0	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	
		CAD	40	CAD 프로그램 환경 설정, 명령어 사용 방법, 도면 작성		40	40	0	
		CO2용접심화	90	플럭스코어드와이어 비드쌓기, 맞대기용접, 필릿용접		90	0	90	
		CO2용접응용	70	솔리드와이어 맞대기용접, 필릿용접		70	70	0	
		가스텅스텐아크용접심화	80	파이프 맞대기용접, 파이프 필릿용접		80	0	80	
		가스텅스텐아크용접응용	90	가스텅스텐아크용접 맞대기용접, 필릿용접		90	0	90	
		설비적산	20	설비적산의 기본 개념, 배관부속품 및 밸브장치, ISO를 적용한 배관 그리기, 물량산출		20	20	0	
		종합실습	40	용접, 배관을 활용한 종합과제 수행		40	0	40	
		프로젝트실습	100	산업체와 연계한 팀별 프로젝트 과제 수행		100	0	100	
		피복아크용접심화	74	파이프 맞대기용접, 파이프 필릿용접		74	0	74	
		피복아크용접응용	90	피복아크용접 맞대기용접, 필릿용접		90	90	0	
		반도체배관설비	40	배관 및 부속품, ISO를 적용한 도면 작성, 물량산출 및 배관시공, 동관용접		40	0	40	
		반도체자동화용접	70	협동용접로봇실습, 파이프자동용접실습		70	0	70	
		레이저용접및절단	20	레이저용접, 레이저절단, 크리닝		20	20	0	

7. 훈련이수체계도

3수준	피복아크용접 비드쌓기	가스텅스텐아크용접 비드쌓기	솔리드와이어용접 비드쌓기
기초	직업기초능력		
수준/직종	피복아크용접	가스텅스텐아크용접	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
특수용접설비과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			
4	문서소통능력/문서작성능력	1			
5	구두소통능력/대인소통능력	3			
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			양성평등
7	문서소통능력/문서작성능력	2			사회적경제기업
8	구두소통능력/대인소통능력	2			
9	협업능력/협업을 통한 문제해결	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	1			
5	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소	1			
6	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
7	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
8	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			
9	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			
10	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
11	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			
12	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
13	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
14	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
15	양성평등 / 성인지	1			양성평등
16	종 합 고 사	1			
17	스포츠를 통한 목표설정하기(1)	1			
18	스포츠를 통한 목표달성하기(2)	1			
19	사고예방/응급처치	1			
20	현대사회와 여가활동	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
8	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
9	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습 .
10	기계가공 및 설비작업 안전	2			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
11	양중기 작업 안전	1			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
12	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 점검 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
13	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	1			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요.
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
금속재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 용접 재료의 특성과 야금학적 변화 및 여러 가지 용접성 등을 이해하고 올바르게 선택 할 수 있다.	·금속재료 [한국산업인력공단]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	금속재료의 특성	1			
2	금속재료의 성질	1			
3	금속의 응고 및 결정조직	1			
4	금속의 조직 검사법	1			
5	금속가공	1			
6	철강재료(제철 및 제강)	1			
7	순철	1			
8	탄소강	1			
9	Fe-C 평형상태도	2			
10	주철의 개요	1			
11	주철의 종류	1			
12	합금강(특수강)	2			
13	일반 열처리의 종류	1			
14	항온 열처리법	1			
15	구리와 구리합금	1			
16	알루미늄과 알루미늄합금	1			
17	마그네슘-니켈-티탄 합금	1			
18	합성수지, 공구재료, 신소재	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
제도 일반에 대한 기본 원칙을 이해하여 설계자의 의도를 도면에서 정확하게 표현 할 수 있다.	·기계제도(비절삭) [한국산업인력공단]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제도의 개요	2			
2	도면의 분류, 크기, 양식	2			
3	도면의 척도, 도면의 검사, 관리 및 보안	2			
4	문자와 선	2			
5	투상법 종류 및 도형의 표시법	2			
6	정투상법	2			
7	도형의 표시방법	2			
8	치수 기입법	2			
9	평면도법, 전개도법	2			
10	용접 도시기호	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
용접일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
일반적인 용접의 원리와 특징, 용접시공 및 검사법을 이해하여 올바른 이론 지식과 사용법을 숙지하여 산업현장에서 바로 적용할 수 있다.	·용접일반 [한국산업인력공단]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접 일반 총론	2			
2	피복아크용접의 개요	2			
3	피복아크의 성질	2			
4	피복아크용접 장치 및 구성	2			
5	피복아크용접 재료의 특성	2			
6	가스용접의 원리 및 개요	2			
7	가스용접 불꽃장치, 기구	2			
8	가스용접 재료 및 용접	2			
9	가스절단 및 가공	2			
10	각종 금속의 성질과 용접법	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
특수용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 이용되고 있는 각종 특수용접의 특성을 이해하여 올바른 용접 방법을 선택할 수 있다	·특수용접 [한국산업인력공단]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	- 특수용접의 개요 및 분류 - 불활성가스텅스텐아크용접의 원리, 특징 및 용접장치의 구성	2			
2	- 불활성가스텅스텐아크용접의 용접시공 및 각종 금속의 용접	2			
3	- 가스메탈아크용접의 원리, 특징, 용접장치의 구성 및 용접시공 - CO2용접의 원리, 특징	2			
4	- CO2용접의 기초적 요인, 용접장치의 구성 및 용접시공	2			
5	- 플럭스코어드아크용접의 원리, 특징 및 용접시공 - 기타 특수용접(서브머지드아크용접)의 원리, 특징, 용접장치의 구성 및 용접시공	2			
6	- 기타 특수용접(플라즈마아크용접, 전자빔용접)의 원리, 특징, 용접장치의 구성 및 용접시공	2			
7	- 기타 특수용접(일렉트로가스아크용접, 일렉트로슬래그아크용접, 논가스아크용접, 스터드용접)의 원리, 특징, 용접장치의 구성 및 용접시공	2			
8	- 기타 특수용접(테르밋용접, 원자수소용접, 마찰용접, Gravity & Autocon 용접)의 원리, 특징, 용접장치의 구성 및 용접시공	2			
9	- 기타 특수용접(레이저용접, 전기저항용접, 압접, 절단 및 가공)의 원리, 특징, 용접장치의 구성 및 용접시공	2			
10	요약 정리 및 평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
CO2용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 사용할 솔리드와이어와 용접보호가스를 선택하여 비드쌓기 용접작업을 수행할 수 있다.	ncs 학습모듈 솔리드와이어용접 비드쌓기(LM1601050211_21V4)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050211_21v4 솔리드와이어용접 비드쌓기	60	비드쌓기 조건 설정하기	2		
2			와이어 선택하기	2		
3			보호가스 선택하기	2		
4			비드쌓기	54		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비드쌓기 조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기 용접을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접전류, 아크전압 등을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접기의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 작업표준을 설정할 수 있다.		
와이어 선택하기	용접절차사양서에 따라 모재의 화학성분, 기계적 성질에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모재의 두께, 이음 형상에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접성, 작업성에 적합한 와이어를 선정할 수 있다.		
보호가스 선택하기	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스를 선정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스 사용조건을 설정할 수 있다.		
	선정한 보호가스 공급 장비를 안전하게 운용할 수 있다.		
비드쌓기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기를 할 수 있는 용접 조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 좁은 비드쌓기를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 넓은 비드쌓기를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
가스텅스텐아크용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 비드쌓기 용접을 수행할 수 있다.	ncs 학습모듈 가스텅스텐아크용접 비드쌓기(LM1601050310_21V4)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050310_21v4 가스텅스텐아크용접 비드쌓기	60	용접조건 설정하기	4		
2			직선비드쌓기	24		
3			위빙비드쌓기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 극성, 용접전류, 용접전압을 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 용접기의 작업기준과 작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접 직선 다층 비드쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접 위빙 다층 비드쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도를 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
피복아크용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하여 비드쌓기 용접을 수행할 수 있다.	NCS학습모듈(피복아크용접 비드 쌓기)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기	60	용접조건 설정하기	4		
2			직선비드쌓기	24		
3			위빙비드쌓기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
AI기반가상용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
• 실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접할 수 있다 • AI 피브백을 통해 용접 모드별 용접조건, 용접결과를 실시간 분석할 수 있다. • 다양한 용접 모드(GMAW, SMAW, GTAW 등)를 용접할 수 있다	- 자체교재 - 가상용접 시뮬레이션 메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	1			
2	용접 안전관리 교육	1			
3	가상용접 시뮬레이터 사용법 이해	2			
4	SMAW_용접과제 실습	2			
5	SMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	1			
6	SMAW_개인별 결과 공유	1			
7	SMAW_개선사항 발표 및 피드백	1			
8	GMAW_용접과제 실습	2			
9	GMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	1			
10	GMAW_개인별 결과 공유	1			
11	GMAW_개선사항 발표 및 피드백	1			
12	GTAW_용접과제 실습	2			
13	GTAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	1			
14	GTAW_개인별 결과 발표 및 피드백	1			
15	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
CAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
KS규격에 맞춰 CAD를 이용하여 도면을 작성하고 수정할 수 있다.	·2D AutoCAD [한국산업인력공단]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CAD 환경과 개요	2			
2	좌표 개념과 각도계	2			
3	Layer(도면층)의 이해와 설정	4			
4	2차원 작도(그리기 명령어 익히기)	8			
5	도면 편집(편집 명령어 익히기)	8			
6	치수 기입하기	4			
7	실무 도면 연습	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
CO2용접심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	90(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 제작에 필요한 용접부를 온도·관리하며 맞대기용접을 수행할 수 있다. ·용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 사용할 플럭스코어드와이어와 용접보호가스를 선택하여 필릿용접 작업을 수행할 수 있다.	·플럭스코어드와이어 맞대기용접 NCS학습모듈 ·플럭스코어드와이어 필릿용접 NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접 조건 설정하기	2			
2	플럭스코어드와이어 아래보기(F)자세 비드쌓기	8			
3	플럭스코어드와이어 수직(V)자세 비드쌓기	12			
4	플럭스코어드와이어 수평(H)자세 비드쌓기	8			
5	플럭스코어드와이어 아래보기(F)자세 맞대기용접	20			
6	플럭스코어드와이어 수직(V)자세 맞대기용접	10			
7	플럭스코어드와이어 수평(H)자세 맞대기용접	10			
8	T형 필릿용접	12			
9	모서리용접	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
C02용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	70(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 제작에 필요한 용접부 온도 관리를 하며, 맞대기용접을 수행할 수 있다. ·용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 사용할 솔리드 와이어와 용접보호가스를 선택하여 필릿용접 작업을 수행할 수 있다.	NCS 학습모듈 솔리드와이어용접 필릿용접(LM1601050212_21v4) NCS 학습모듈 솔리드와이어용접 맞대기용접(LM1601050213_21v4)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	솔리드와이어 맞대기용접 조건 설정하기	2			
2	솔리드와이어 맞대기용접 아래보기자세 용접하기	16			
3	솔리드와이어 맞대기용접 수직자세 용접하기	16			
4	솔리드와이어 맞대기용접 수평자세 용접하기	16			
5	솔리드와이어 필릿용접 T형 필릿용접하기	10			
6	솔리드와이어 필릿용접 모서리용접하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
가스텅스텐아크용접심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·용접절차사양서에 따라 파이프 용접조건을 설정하고, 용접부의 온도를 유지 관리하며 용접작업을 수행할 수 있다.	·가스텅스텐아크용접 파이프용접 NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이프 맞대기용접(2G자세)	10			
2	파이프 맞대기용접(5G자세)	20			
3	파이프 맞대기용접(6G자세)	40			
4	파이프 필릿용접	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
가스텅스텐아크용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	90(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 용접부의 온도를 유지 관리하며 맞대기용접 및 필릿용접 작업을 수행할 수 있다.	NCS 학습모듈 가스텅스텐아크용접 맞대기용접(LM1601050311_21v4) NCS 학습모듈 가스텅스텐아크용접 필릿용접(LM1601050312_21v4)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가스텅스텐아크용접 맞대기용접 조건 설정하기	2			
2	가스텅스텐아크용접 맞대기용접 아래보기자세 용접하기	16			
3	가스텅스텐아크용접 맞대기용접 수직자세 용접하기	20			
4	가스텅스텐아크용접 맞대기용접 수평자세 용접하기	12			
5	가스텅스텐아크용접 맞대기용접 위보기자세 용접하기	20			
6	가스텅스텐아크용접 필릿용접 T형 필릿용접하기	10			
7	가스텅스텐아크용접 필릿용접 모서리용접하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
설비적산			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
ISO를 그리고, 배관길이 계산과 물량산출을 할 수 있다.	·자체개발 교재, PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	설비 적산의 정의	4			
2	배관부속품 및 밸브장치	6			
3	ISO를 활용하여 배관그리기	6			
4	물량산출하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
용접, 배관을 활용한 종합과제를 수행하고 현장 실무능력을 함양할 수 있다.	·프로젝트실습기초(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	그룹 편성 및 과제 선정	4			
2	제작 도면 검토	4			
3	가공 공정 파악 및 재료 준비	4			
4	용접 및 조립	24			
5	검사 및 수정 보완	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
그룹별로 현장에서 실용되는 대표적인 회로시스템을 선정하여 업체와 연계한 프로젝트 과제를 수행함으로서 관련 업체에 취업으로 연계할 수 있다.	·프로젝트실습기초(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	그룹 편성 및 과제 선정	8			
2	프로젝트실습 과제 계획서	4			
3	작품 제작을 위한 도면 제작	8			
4	절단 및 재료 준비	12			
5	용접 및 조립 작업	64			
6	작품 평가 및 피드백	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
피복아크용접심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	74(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 용접에 필요한 용접부 온도관리를 하며 파이프용접 작업을 수행할 수 있다.	피복아크용접 파이프용접(NCS학습모듈)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이프 맞대기용접(2G자세)	12			
2	파이프 맞대기용접(5G자세)	20			
3	파이프 맞대기용접(6G자세)	28			
4	파이프 필릿용접	14			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
피복아크용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	90(0)	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 맞대기용접 및 필릿용접 작업을 수행할 수 있다	NCS 학습모듈 피복아크용접 맞대기용접(LM1601050111_21v3) NCS 학습모듈 피복아크용접 필릿용접(LM1601050112_21v3)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	피복아크용접 맞대기용접 조건설정하기	2			
2	피복아크용접 맞대기용접 아래보기자세 용접하기	18			
3	피복아크용접 맞대기용접 수직자세 용접하기	10			
4	피복아크용접 맞대기용접 수평자세 용접하기	10			
5	피복아크용접 맞대기용접 위보기자세 용접하기	20			
6	피복아크용접 필릿용접 T형 필릿용접하기	20			
7	피복아크용접 필릿용접 모서리 용접하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과　　직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
반도체배관설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
배관설비를 이해하고 배관이 적용 가능한 가스, 소방 등을 시공하고 점검할 수 있다.	· 반도체배관설비공작 자체제작 · NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배관의 종류 및 활용	4			
2	부속품의 종류 및 활용	4			
3	ISO 그리기(1)	4			
4	ISO 그리기(2)	4			
5	물량산출의 개요	4			
6	물량산출 및 제작(배관1)	4			
7	물량산출 및 제작(배관2)	4			
8	물량산출 및 제작(배관3)	4			
9	동관용접	4			
10	평가 및 강평	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
반도체자동화용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	70(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·반도체 자동화 용접기를 운용하여 장비 및 도구들의 상태를 점검하고 모재에 적합한 자동화용접 작업을 수행할 수 있다.	반도체 자동화 용접메뉴얼 외(자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접 재료 준비하기	5			
2	용접 치공구 준비하기	5			
3	작업장의 주변 안전조건 설정하기	5			
4	전원 입력 상태 확인 및 사전 장비 점검	5			
5	자동화용접기 작업 기본 명령어	20			
6	자동화용접기 응용 (오비탈, 협동)	25			
7	작업 후 장비 점검하기	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
레이저용접및절단			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	20(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
용접절차사양서에 따라 레이저용접기를 사용하여 마킹, 절단 및 용접작업을 할 수 있다.		레이저용접 NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	레이저마킹 및 절단	8			
2	레이저용접	12			